



IIC2173 2025-2

Interrogación II

Nombre:

Número de alumno:

Fecha:

Instrucciones

- Tiene **2 horas y 15 minutos** para completar este examen.
- Tendrán **15 min** para escanear las hojas de este examen y subirlas a Canvas en la tarea I2. **NO** habrá excepciones a este plazo de escaneo y subida. Posteriormente, entregue sus hojas al profesor/ayudante para su archivado.
- Recuerde nombrar todas sus hojas.
- Solo se responderán preguntas realizadas en la sala, en los momentos destinados para ello.
- La prueba es estrictamente individual. No copie. La idea es tratar de evaluar los conceptos y que aprenda los principales contenidos del curso.
- Este curso se adscribe a la política de integridad académica del DCC, que se encuentra en el programa del curso. Esperamos que respeten la política de integridad académica, y los exámenes serán comparados con diversos métodos para revisar casos de copia.
- Puede usar las hojas que necesite para completar la interrogación, pero deben ser precisos en sus respuestas para facilitar el entender qué quieren decir.

" La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran quedado dormidos. "

(Quinto Horacio Flaco, poeta Romano)

1) Preguntas de Desarrollo (20p)

Escriba sus respuestas en el espacio, máximo 8 líneas en preguntas a y b. De escribir más, solo se corregirán hasta las líneas permitidas.

1.a) (10p) Dados los 7 problemas de la red que se enseñaron en clases, seleccione 2 de estos y explique cómo podrían combinarse para generar un problema real de performance en una aplicación distribuida (con múltiples servicios a través de internet) e indique una medida para solventar ese caso.

Respuesta: Se espera que se enumeren o describan 2 de los siguientes problemas:

- La red no es confiable
- La latencia no es cero
- Ancho de banda no es infinito
- La red no es segura
- En la red la topología no es fija
- El costo de transporte de información es mayor a cero
- La red no es segura

Una vez descrito correctamente el problema, se debe ver que la medida es acorde al caso planteado.

En específico:

- 2 puntos por cada problema de red (Max. 4 puntos)
- 3 puntos por indicar correctamente su combinación
- 3 puntos por describir la medida correctamente

1.b) (10p) Suponga que tiene un sistema de E-Commerce, en donde al menos se maneja el inventario y las transacciones realizadas. Compare como se manejarían los datos usando un enfoque relacional versus uno basado en NoSQL. Para esto indique la diferencia entre ambos enfoques y cómo, en cada enfoque, trabajarían los datos tanto para hacer escrituras como lecturas.

Respuesta: Este problema se enfoca en que presenten las diferencias ya sea por el teorema CAP o por la diferencia entre las propiedades ACID o BASE. El enfoque relacional mantiene la consistencia y la disponibilidad, permitiendo que las transacciones se guarden correctamente en un flujo donde si se encuentra un error se detiene todo el proceso, evitando race conditions en lecturas. El enfoque NoSQL, aprovechando las propiedades BASE, permite que la información no siempre sea consistente, por lo que la escritura será más rápida, pero pueden llevarse race conditions que en las transacciones específicas puede generar problemas de encuadre del dinero.

Se darán:

- 3 puntos por cada descripción de cada uno para especificar sus diferencias
- 4 puntos por describir como afectan al problema

2) Preguntas de Alternativas (6p)

Escoja la alternativa correcta para cada pregunta.

2.a) (2p) Indique la alternativa correcta

- a) El escalado horizontal siempre mejora la performance
- b) Sharding y Partitioning se diferencian en que sharding es en un mismo servidor y el segundo es en múltiples servidores
- c) Un ejemplo de middleware que puede mejorar la performance es el load balancer
- d) Los navegadores tienen implementado internamente un caché tipo CDN

2.b) (2p)Cuál de los siguientes NO sería una vulnerabilidad de código:

- a) Usar librerías no oficiales
- b) No validar mis inputs
- c) Usar lenguajes no seguros con la memoria y no asegurarlo
- d) Enviar información a través de internet

2.c) (2p)Cuál de los siguientes casos podrían implementar un buen uso de caché:

- I. Sistema de workers donde se necesitan encolar tareas
- II. Una aplicación que reiteradas veces hace las mismas requests para obtener actualizaciones y suelen llegar la misma información

III. Una aplicación dónde los archivos estáticos están en servidores lejanos y les gustaría tenerlos en servidores cercanos a sus clientes

- a) Solo II
- b) I y II
- c) II y III
- d) Todas son correctas

3) Preguntas de Resolución de Casos (34p)

Escoja uno de los dos casos disponibles, y responda sus preguntas a, b y c. Luego, responda las preguntas comunes d, e, f y g con el caso que escogió. Hacer dos preguntas **no** tiene bonus disponible y solo se corregirá la que indique. **Si no indica alguna, no se considerará respondida.**

Caso I

La infraestructura crítica representa todos los sistemas que son esenciales para que una nación pueda poner en funcionamiento sus sistemas básicos indispensables. En estas categorías, entran varios *ítems* como la generación de energía, agua, telecomunicaciones, alimentación, etc. Esta infraestructura constantemente amenazada por diversos motivos, principalmente operacionales y ambientales, como desastres naturales, incidentes operacionales, etc.

El Imperio Chilensis (una conjunción de lo que era Chile, Argentina y partes de Brasil) ha contratado a LegitBusiness para apuntar a uno de los sistemas que consideran más importantes: el de la reserva de comida para desastres. Mantener reservas de comida es clave para que la población pueda subsistir, y mantener sistemas resilientes a errores, desabastecimiento y saqueos es clave para mantener la operación y evitar colapsos sociales por falta de comida.

Para lograr estas metas, se propone implementar un sistema llamado O.J.O.N., que tiene un centro de observación y autorización en la capital, llamado el “HQ”.

O.J.O.N. debe ser capaz de monitorear todos los almacenes que poseerá el gobierno (aproximadamente 700) dispersos a lo largo del territorio. Cada almacén cuenta con una bodega, equipo administrativo, cámaras y sistemas de registro de ingreso de objetos a bodega. Cada bodega es manejada por robots autónomos (de mínimo mantenimiento) y un sistema que además de manejarlos, lleva un inventario local. Este sistema impide que humanos tengan acceso directo a los objetos (interactúan a través de una consola única) y que cada retiro o ingreso quede perfectamente documentado. O.J.O.N. debe ser capaz de interactuar con estos almacenes y en base a una lista de proveedores asignados en el HQ, solicitar los suministros faltantes cuando los suministros que ya estaban estén cerca de su fecha de expiración o que se agreguen, siempre que sea autorizado desde el HQ, lo que ocurre 10-15 veces a la semana por almacén. Además, es capaz de, usando un módulo de síntesis de voz llamar a las autoridades locales en caso de intento de saqueo o falta de reporte

de personal esencial. Todas estas ocurrencias son reportadas al HQ. Normalmente, O.J.O.N utilizaría los sistemas de telecomunicaciones principales (e.g. fibra) y se comunicaría con un HQ en un *datacenter* en la capital, pero ha ocurrido que los sistemas de telecomunicaciones pueden fallar, desconectando regiones enteras y dejando grupos de almacenes aislados. O.J.O.N debe seguir operando en estos casos, y se debe en el menor tiempo posible establecer un nuevo HQ local para gobernar la operación.

Asuma que:

- El módulo de síntesis de voz recibe texto y devuelve una voz femenina sintética con el contenido de forma casi instantánea (<30ms)
- Cada almacén posee generadores de energía y en un espacio regional tienen conexión inalámbrica (no nacional)
- En una red de almacenes, no pueden haber 2 HQ operando
- Los almacenes siempre tratan de conectarse a la mayor cantidad de almacenes posible e idealmente al HQ de la capital, dependiendo de sus condiciones de red.
- El personal en almacén obedecerá las decisiones del sistema sin cuestionamiento respecto a la elección de HQ y tienen capacidad para operarlo

3.1.a) (4p) ¿Qué sistema utilizaría para declarar un HQ en una red de almacenes aislada? ¿Qué criterios tomaría esta decisión?

Respuesta:

Hay dos estrategias posibles

El alumno debe identificar que el sistema va a requerir un componente adicional P2P entre los almacenes y el software que le permita hacer de HQ instalado en todos los nodos. Cada almacen debe tener registrado el estado del resto de los almacenes en la red y la ubicacion en la red de estos. Al perder contacto con el HQ, los almacenes deben tener un sistema de designacion de liderazgo, que puede ser aleatorio, con votacion o en base a un criterio (no especificar invalida la respuesta). Además, debe considerarse un sistema para evitar 2 HQ, nuevamente mediante un sistema aleatorio o en base a una propiedad

Tambien es posible predesignar un nodo por región, pero esta respuesta solo da la mitad de puntaje porque los fallos de red son impredecibles. Aunque se haya especificado conexion inalámbrica, esto no impide que los proveedores inalámbricos o un nodo en especifico falle.

3.1.b) (4p) El imperio desea obtener datos de analítica sobre cómo se desempeñan los procesos dentro de los almacenes. En específico, desea obtener data sobre lo que va pasando y poder tener trazabilidad. ¿Cómo podría guardar esta data y que tipo de DB sería ideal para esto?

Respuesta:

Debe ponerse una DB tipo analítica. Esta db esta diferenciada de la DB operacional y puede usar idealmente alguna tecnología NewSQL o NoSQL (Columnar, documental), debidamente justificada por el alumno en su uso y operacion. Debe recalcar que sus necesidades de velocidad y operacion difieren significativamente de la db operacional.

3.1.c) (4p) Cuando una región queda aislada y se declara un HQ local, este puede tomar decisiones sobre inventario y reposición sin ver al HQ central. Cuando la comunicación se restablece, muy probablemente van a existir inconsistencias entre las decisiones del HQ central y el HQ local.

¿Qué estrategia utilizarías para reconciliar estos estados al reconectar y qué trade-offs implica esta decisión en términos de consistencia, complejidad y desempeño?

Respuesta:

Como estrategias disponibles (no excluyente):

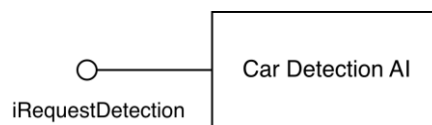
- *Event sourcing*
- *Sistema Git-like*

Lo importante es que se puedan registrar las inconsistencias entre registros y haya un método de solución de conflictos especificado. Puede ser un overwrite desde el HQ sobre lo que este tiene registrado. Se espera que los tradeoffs afecten la disponibilidad en el periodo de resolución de conflictos, por la complejidad de los posibles errores

Caso II: Auto Parking

Dados múltiples esfuerzos por parte del gobierno regional, se aprobó el uso de las cámaras de seguridad de las distintas comunas de la región metropolitana para pagar los estacionamientos por parquímetro y así facilitar el flujo vehicular. De esta forma, se espera que las distintas cámaras dentro de la región estén enviando constantemente miles de vídeos en *streaming* de todas las zonas donde se pueden estacionar los vehículos. Estos serán enviados a una central, que generará los distintos procesos de pago.

La central comenzará el proceso viendo el *streaming* y detectando cuando se estaciona o cuando sale un auto. Una vez detectado, usando la siguiente IA, detectará la patente del auto. Si se detecta que se estaciona un auto, se deberá guardar la hora y ubicación del vehículo en cuestión. En caso de que esté saliendo, se iniciará el proceso de pago en el cual se tomará el tiempo en el que el usuario estará estacionado y, conectándose a las APIs del registro de tránsito obtendrá el correo del usuario para indicarle el monto a pagar por la página. En caso de que no se logre detectar la patente de un vehículo, se emitirá un ticket para hacer una revisión manual del sistema que se indica más adelante.



Para el usuario, se le dispondrá de una aplicación web en donde deberá iniciar sesión para ver el detalle de sus cobros y estacionamientos utilizados. Además, al momento de querer pagar podrá abrir diversos medios de pago que la plataforma le dispondrá para saldar sus cuentas. Finalmente, como se logró realizar un contrato con VISA, se permite que el usuario pueda colgar su tarjeta en la plataforma para que se le realice un pago automático cada vez que se detecte que se le generó un cobro, y que así no deba pasar por la plataforma.

Por último, como se les informó que la plataforma puede llegar a tener errores en el momento de detectar la información a través de cámaras, deberán manejar un sistema de tickets en donde se les puedan indicar posibles problemas, ya sea de usuarios o interno, para que un equipo pueda gestionar estos casos y gatillar los flujos de pago.

3.2.a) (4p) Dado que en la central se encargará de detectar todos los pagos y generar los cobros, les indican que es de suma importancia lograr que su sistema sea capaz de soportar la carga de videos de *streaming* y detección vía la IA. Indique al menos 2 medidas de escalabilidad que usaría para evitar que se bloquee o se caiga el sistema. Justifique cada una.

Respuesta: La idea es que se mencionen medidas que mejoren la escalabilidad, por ejemplo, escalados horizontales para que se envíen a múltiples centrales y múltiples réplicas de la IA, o uso de asincronía con workers para mejorarlo.

En específico: 2 puntos por cada idea correctamente justificada. 1 punto si se entiende que sirve, pero no está justificada correctamente.

3.2.b) (4p) Haciendo pruebas con usuarios se les informó que si su aplicación se demoraba más de 2 segundos en mostrar sus cobros pendientes la tasa de pagos exitosos bajaba un 35% en este caso. Además, se vió que los usuarios cargaban varias veces su página antes de iniciar el flujo de pago. Indique 2 medidas de mejora de performance que podría aplicar asegurando que hacen seguimiento completo del flujo. Justifique su respuesta.

Respuesta: Al igual que la 3.2.a, se espera que las medidas aprovechen los 2 comportamientos del usuario para entregar una solución correcta para que completen el flujo de pago. En particular, este problema permite fácilmente el uso de caché nativo y mejoras en el hardware de las máquinas para mejorar la carga. También es válido el indicar optimizaciones para este flujo en particular mediante mejores algoritmos de filtrado, o separación de bases de datos para hacer las búsquedas más rápidas.

En específico: 2 puntos por cada medida correctamente justificada. Se puede dar puntaje parcial.

3.2.c) (4p) Como el gobierno regional ha sufrido amenazas de ataque en el último tiempo, se les exige que con un equipo intenten pensar en posibles fuentes de vulnerabilidad o vectores de ataque que pueden aprovechar otros atacantes para acceder a su sistema. Nombre una posible fuente de vulnerabilidad o vector de ataque e indique una posible solución que podría aplicar a su sistema para prevenirlo.

Respuesta: Se darán 2 puntos por indicar correctamente un vector de amenaza o vulnerabilidad que aplique al problema.

Se darán 2 puntos por indicar una solución que prevenga correctamente el vector indicado previamente. Se permite puntaje parcial.

Preguntas comunes a los casos

3.d) (3p) Indique las características arquitectónicas que Ud. considere son fundamentales en este problema. Enumérelas en orden de prioridad y justifique brevemente.

Respuesta:

Caso I:

- *Aplican: Escalabilidad, Seguridad, Mantenibilidad (detección de fallos), Confiabilidad, otro bien justificado.*
- *No aplican: Integrabilidad (los sistemas son propios e idénticos), Usabilidad, Portabilidad, Flexibilidad.*

Caso II:

- *Aplican: Performance, Escalabilidad, Seguridad, Integrabilidad (por medios de pago), Mantenibilidad, Soporte (por tickets), Usabilidad (Paga toda la población), otro bien justificado.*
- *No aplican: Portabilidad, Flexibilidad*

3.e) (4p) Indique los estilos/patrones arquitectónicos que va a emplear para solucionar el problema. Indique explícitamente qué aspecto del problema ataca cada estilo (responsabilidad).

Respuesta:

Caso I:

- *Aplican: Peer to Peer, SOA, EDA, Pub/Sub, Pipe & Filter, En capas, otro bien justificado.*
- *No aplican: Código Móvil, Pizarra.*

Caso II:

- *Aplican: Cliente Servidor (solo con las cámaras), SOA, En lotes secuenciales (proceso de pago), EDA, Pub/Sub (flujo de tickets), en capas, otro bien justificado*
- *No aplican: Código móvil, Pizarra, Main y Subrutinas, Pipe & Filter.*

3.f) (13p) Confeccione un diagrama de componentes UML indicando los componentes arquitectónicos y sus relaciones, además de sus estilos especificados previamente, tal que reflejen una solución al problema planteado. Añada tanto detalle como haga falta para que quede claro cómo soluciona el problema planteado. Diseñelo en una hoja aparte.

Respuesta: *Si no es un diagrama de componentes UML no se corrige. Como puede haber muchas soluciones al problema, se analizará en base a descuentos:*

- *(-2 c/u) No usan los estilos ni los componentes que mencionaron en preguntas anteriores*

- (-2 c/u) *Falta un requisito funcional*
- (-1 c/u) *Interfaces mal implementadas, max. 8 puntos de dscto. Esto es que estén al revés o que los conectores no tengan interfaces.*
- (-1 c/u) *Componentes desagregados (sin conectores)*
- (-2 en total) *No hay nombres en interfaces importantes*

3.g) (2p) Identifique 2 falencias de la solución de su diagrama y comente como las solucionaría y las implicancias de estas soluciones. No se corregirán aquellas que apunten al formato de cómo se diagramó o si faltó explotar algún componente. Escriba esta respuesta junto a su diagrama si le falta espacio.

Respuesta: *Se esperan trade-off asociados a su solución, puede ser por una decisión de implementar un estilo u herramienta o por el mismo diseño de su sistema. Sobre la distribución de puntaje:*

- (1pto) *Identificar un trade-off correctamente*
- (1pto) *Identificar correctamente una posible solución aplicable a su sistema*